TERMODINÁMICA I

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

CURSO 2025/2026

31 DE OCTUBRE DE 2025

Nombre:_____

DNI:_____

Resuelva las siguientes cuestiones/problemas (cada inciso tiene un valor de 1 punto) [1]:

1. Cierta sustancia hipotética tiene los siguientes coeficientes de respuesta: coeficiente de dilatación cúbica $\alpha \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{T+A}$, coeficiente de compresibilidad isotérmica $k_T \equiv -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \frac{1}{p}$.

   a) Calcule la ecuación empírica de estado $p = p(T, V)$ de esta sustancia.

   b) Compruebe explícitamente que se cumple la relación cíclica entre las variables p, V y T.

   c) En una expansión espontánea de este gas (a presión inicial de 1bar) para llegar al equilibrio termodinámico con los alrededores, que se encuentran a presión $P_{ext} = 2$ bar, ¿podemos usar estos coeficientes para describir la curva de expansión del gas?

      ☐ Sí

      ☐ No

      ☐ Sólo si es una expansión adiabática

2. Cierto gas tiene una ecuación de estado y una energía interna dadas por las siguientes ecuaciones

$$\begin{aligned} p\,V &= A\,T + B, \\ U &= C\,T + D\,V. \end{aligned}$$

   donde A, B, C y D son constantes positivas.

   a) Calcule el coeficiente adiabático $\gamma \equiv \frac{C_p}{C_V}$.

   b) Muestre que para presiones grandes tiene un valor constante mayor que 1.

3. Un mol de gas ideal realiza una expansión isotérmica reversible desde un estado (p_i, V_i) hasta un estado final a presión $p_i/2$. Los intercambios de energía se realizan entre el sistema y un foco térmico a temperatura T_i

   a) ¿Cuál es el cambio de energía y entropía del gas?

   b) ¿Cuál es el cambio de entropía del foco térmico?

4. Un gas perfecto monoatómico se calienta adiabáticamente y mediante un proceso reversible desde una temperatura T_1 hasta la temperatura T_2 disminuyendo en $1/2$ su volumen con respecto a su volumen inicial. Posteriormente el gas se expande en contacto con un almacén a a temperatura T_2 hasta su volumen inicial. Finalmente, el sistema regresa a su estado inicial estando en contacto con un foco térmico a temperatura T_1 mediante un proceso irreversible a volumen constante.

   a) ¿Cuál es el calor intercambiado con el sistema en el proceso $3 \to 1$?

   b) ¿Cuál es el cambio de entropía del universo termodinámico?

   c) Para este ciclo termodinámico, ¿se cumple el teorema de Carnot?

[1] **Nota:** $\frac{x^n-1}{\ln(x^n)} > 1$ para $x > 1$ y $n > 0$